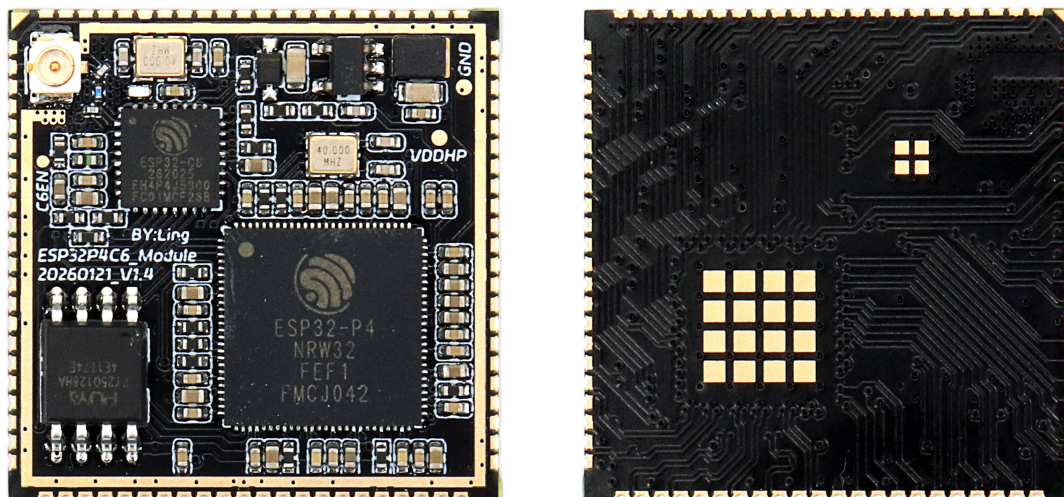




ESP32-P4C6-Core 核心板

技术规格书

修改记录

版本号	日期	制定/变更内容	制定/修改人	审核人

目录

- 1. 概述..... 4
 - 1.1. 产品简介..... 4
 - 1.2. 产品特点..... 4
 - 1.3. 产品图片..... 4
 - 1.4. 应用场景..... 4
- 2. 产品规格.....5
 - 2.1. 功能框图..... 5
 - 2.2. 硬件参数..... 5
- 3. 引脚定义.....6
 - 3.1. 引脚布局..... 6
 - 3.2. 引脚描述..... 6
 - 3.3. 启动项配置..... 10
 - 3.3.1. Strapping 管脚.....10
 - 3.3.2. 芯片启动模式控制..... 11
 - 3.3.3. ROM 日志打印控制..... 11
- 4. 电气特性..... 12
 - 4.1. 绝对最大限定值..... 12
 - 4.2. 功能特性..... 12
- 5. 原理图..... 12
- 6. 尺寸..... 12
- 7. 存储条件..... 13
- 8. 回流焊曲线..... 13

1. 概述

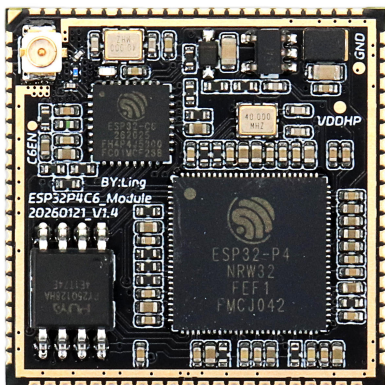
1.1. 产品简介

ESP32-P4C6-Core 是基于乐鑫 ESP32-P4 芯片设计的一款集成 NOR FLASH 小尺寸邮票孔核心板。核心处理器芯片 ESP32-P4 封装内可叠封 32MBPSRAM，包含 2 个高性能(HP)内核和一个低功耗(LP)内核。HP 内核采用 RISC-V 双核处理器，主频高达 360MHz，包含一个 JPEG 编解码器、像素处理加速器、H.264 视频编码器和 MIPI 接口;具有强大的图像和语音处理能力。

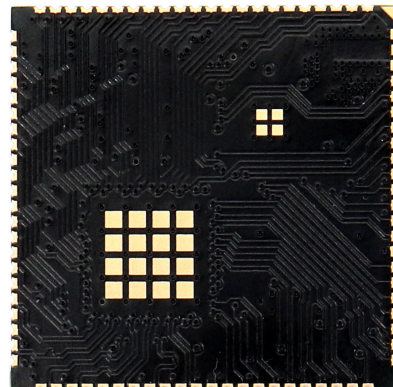
1.2. 功能特性

- 双核 360 MHz 高主频 CPU。
- 内置 32 MB Psram。
- ESP32-P4 芯片全引脚引出。
- 核心板尺寸小，便于硬件设计
- 开发资料齐全

1.3. 产品图片



正面



背面

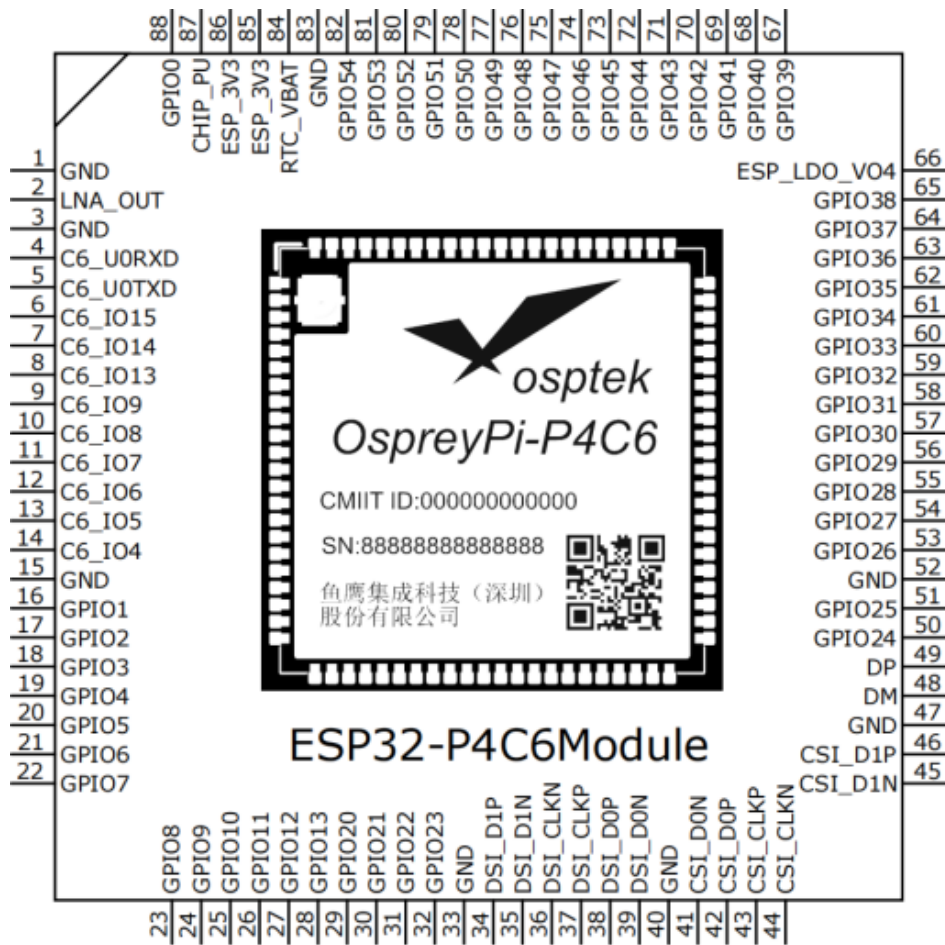
1.4. 应用场景

- 智能家居
- 工业自动化
- 消费电子产品
- HMI 人机交互
- 电子机器人
- 摄像头视频流传输
- USB 设备

	I3C	1
	I2C	2
	LP I2C	1
	I2S	3
	LP I2S	1
	USB JTAG	1
	SDIO	1
	LED PWM	1
	MCPWM	2
	TWAI 控制器 (兼容 ISO 11898-1)	3
	高速 USB 2.0 OTG	1
	全速 USB 2.0 OTG	1
	百兆以太网 MAC	1
	MIPI CST-2	1
	MIPI DSI	1
	并行 IO (PARLIO) 控制器	1
	12 位多通道模/数转换器	2
	温度传感器	1
	触摸传感器	1
	模拟电压比较器	1
	欠压监测	1
图像与语音处理接口	JPEG 编/解码器	1
	像素处理加速器 (PPA)	1
	图像信号处理器 (ISP)	1
	H264 视频编码器	1

3.引脚定义

3.1.引脚布局



3.2.引脚描述

引脚	名称	描述
1	GND	电源地
2	LAN_OUT	ESP32-C6FH4 的 ANT,IPEX1 代天线接口
3	GND	电源地
4	C6_U0RXD	ESP32-C6FH4 的 U0RXD(ESP32-C6 烧录引脚)
5	C6_U0TXD	ESP32-C6FH4 的 U0TXD(ESP32-C6 烧录引脚)
6	C6_IO15	ESP32-C6FH4 的 GPIO15
7	C6_IO14	ESP32-C6FH4 的 GPIO14
8	C6_IO13	ESP32-C6FH4 的 GPIO13
9	C6_IO9	ESP32-C6FH4 的 GPIO9(ESP32-C6 strapping 引脚)

10	C6_IO8	ESP32-C6FH4 的 GPIO8, 模组内部 10K 上拉(ESP32-C6 strapping 引脚)
11	C6_IO7	ESP32-C6FH4 的 GPIO7
12	C6_IO6	ESP32-C6FH4 的 GPIO6
13	C6_IO5	ESP32-C6FH4 的 GPIO5
14	C6_IO4	ESP32-C6FH4 的 GPIO4
15	GND	电源地
16	GPIO1	GPIO1, LP_GPIO1, XTAL_32K_P
17	GPIO2	GPIO2, MTCK, LP_GPIO2, TOUCH_CHANNEL0
18	GPIO3	GPIO3, MTDI, LP_GPIO3, TOUCH_CHANNEL1
19	GPIO4	GPIO4, MTMS, LP_GPIO4, TOUCH_CHANNEL2
20	GPIO5	GPIO5, MTDO, LP_GPIO5, TOUCH_CHANNEL3
21	GPIO6	GPIO6, SPI2_HOLD_PAD, LP_GPIO6, TOUCH_CHANNEL4
22	GPIO7	GPIO7, SPI2_CS_PAD, LP_GPIO7, TOUCH_CHANNEL5
23	GPIO8	GPIO8, UART0_RTS_PAD, SPI2_D_PAD, LP_GPIO8, TOUCH_CHANNEL6
24	GPIO9	GPIO9, UART0_CTS_PAD, SPI2_CK_PAD, LP_GPIO9, TOUCH_CHANNEL7
25	GPIO10	GPIO10, UART1_TXD_PAD, SPI2_Q_PAD, LP_GPIO10, TOUCH_CHANNEL8
26	GPIO11	GPIO11, UART1_RXD_PAD, SPI2_WP_PAD, LP_GPIO11, TOUCH_CHANNEL9
27	GPIO12	GPIO12, LP_GPIO12, TOUCH_CHANNEL10
28	GPIO13	GPIO13, LP_GPIO13, TOUCH_CHANNEL11
29	GPIO20	GPIO20, ADC1_CHANNEL4
30	GPIO21	GPIO21, ADC1_CHANNEL5
31	GPIO22	GPIO22, ADC1_CHANNEL6
32	GPIO23	GPIO23, ADC1_CHANNEL7, REF_50M_CLK_PAD
33	GND	电源地
34	DSI_D1P	MIPI DSI PHY DATAP1
35	DSI_D1N	MIPI DSI PHY DATAN1
36	DSI_CLKN	MIPI DSI PHY CLKN
37	DSI_CLKP	MIPI DSI PHY CLKP
38	DSI_D0P	MIPI DSI PHY DATA0
39	DSI_D0N	MIPI DSI PHY DATAN0
40	GND	电源地
41	CSI_D0N	MIPI CSI PHY DATAN0
42	CSI_D0P	MIPI CSI PHY DATA0

43	CSI_CLKP	MIPI CSI PHY CLKP
44	CSI_CLKN	MIPI CSI PHY CLKN
45	CSI_D1N	MIPI CSI PHY DATAN1
46	CSI_D1P	MIPI CSI PHY DATAP1
47	GND	电源地
48	DM	USB2 OTG PHY DM
49	DP	USB2 OTG PHY DP
50	GPIO24	GPIO24 , USB1P1_N0
51	GPIO25	GPIO25 , USB1P1_P0
52	GND	电源地
53	GPIO26	GPIO26 , USB1P1_N1
54	GPIO27	GPIO27 , USB1P1_P1
55	GPIO28	GPIO28 , SPI2_CS_PAD , GMAC_PHY_RXDV_PAD
56	GPIO29	GPIO29 , SPI2_D_PAD , GMAC_PHY_RXD0_PAD
57	GPIO30	GPIO30 , SPI2_CK_PAD , GMAC_PHY_RXD1_PAD
58	GPIO31	GPIO31 , SPI2_Q_PAD , GMAC_PHY_RXER_PAD
59	GPIO32	GPIO32 , SPI2_HOLD_PAD , GMAC_RMII_CLK_PAD
60	GPIO33	GPIO33 , SPI2_WP_PAD , GMAC_PHY_TXEN_PAD
61	GPIO34	GPIO34 , SPI2_IO4_PAD , GMAC_PHY_TXD0_PAD
62	GPIO35	GPIO35 , SPI2_IO5_PAD , GMAC_PHY_TXD1_PAD (模组内部无上拉)
63	GPIO36	GPIO36 , SPI2_IO6_PAD , GMAC_PHY_TXER_PAD (模组内部无上拉)
64	GPIO37	GPIO37 , UART0_TXD_PAD , SPI2_IO7_PAD (ESP32-P4 烧录引脚)
65	GPIO38	GPIO38 , UART0_RXD_PAD , SPI2_DQS_PAD (ESP32-P4 烧录引脚)
66	ESP_LDO_VO4	输出电源 (输出电压范围 0.5~2.7V 或者 3.3V , 最大输出电流 0.2A)
67	GPIO39	GPIO39 , SD1_CDATA0_PAD , REF_50M_CLK_PAD
68	GPIO40	GPIO40 , SD1_CDATA1_PAD , GMAC_PHY_TXEN_PAD
69	GPIO41	GPIO41 , SD1_CDATA2_PAD , GMAC_PHY_TXD0_PAD
70	GPIO42	GPIO42 , SD1_CDATA3_PAD , GMAC_PHY_TXD1_PAD
71	GPIO43	GPIO43 , SD1_CCLK_PAD , GMAC_PHY_TXER_PAD
72	GPIO44	GPIO44 , SD1_CCMD_PAD , GMAC_RMII_CLK_PAD
73	GPIO45	GPIO45 , SD1_CDATA4_PAD , GMAC_PHY_RXDV_PAD
74	GPIO46	GPIO46 , SD1_CDATA5_PAD , GMAC_PHY_RXD0_PAD
75	GPIO47	GPIO47 , SD1_CDATA6_PAD , GMAC_PHY_RXD1_PAD
76	GPIO48	GPIO48 , SD1_CDATA7_PAD , GMAC_PHY_RXER_PAD

77	GPIO49	GPIO49 , GMAC_PHY_TXEN_PAD , ADC2_CHANNEL0
78	GPIO50	GPIO50 , GMAC_RMII_CLK_PAD , ADC2_CHANNEL1
79	GPIO51	GPIO51 , GMAC_PHY_RXDV_PAD , ADC2_CHANNEL2 , ANA_COMP0
80	GPIO52	GPIO52 , GMAC_PHY_RXD0_PAD , ADC2_CHANNEL3 , ANA_COMP0
81	GPIO53	GPIO53 , GMAC_PHY_RXD1_PAD , ADC2_CHANNEL4 , ANA_COMP1
82	GPIO54	GPIO54 , GMAC_PHY_RXER_PAD , ADC2_CHANNEL5 , ANA_COMP1
83	GND	电源地
84	RTC_VBAT	备用电源供电引脚不可悬空, 电压范围为 2.3V ~ 3.6V (可接 3.3V 供电)
85	ESP_3V3	电源 (核心板供电 3.3V 输入端)
86	ESP_3V3	电源 (核心板供电 3.3V 输入端)
87	CHIP_PU	使能 ESP32-P4 芯片 (内部无 RC 复位, 必须外加)
88	GPIO0	GPIO0 , LP_GPIO0 , XTAL_32K_N

3.3.启动项配置

3.3.1. Strapping 管脚

芯片在上电或硬件复位时, 可以通过 Strapping 管脚和 eFuse 位配置如下启动参数, 无需微处理器的参与:

· 芯片启动模式

- Strapping 管脚:GPIO35 , GPIO36 , GPIO37 , GPIO38

· ROM 日志打印

- Strapping 管脚:GPIO36

- eFuse 位:EFUSE UART PRINT CONTROL

· JTAG 信号源

-Strapping 管脚:GPIO34

- eFuse 位:EFUSE_DIS_PAD_JTAG、EFUSE DIS USB JTAG 和 EFUSE_JTAG_SEL_ENABLE 上述 eFuse 位的默认值均为 0, 也就是说没有烧写过。

eFuse 只能烧写一次, 一旦烧写为 1, 便不能恢复为 0。

上述 strapping 管脚如果没有连接任何电路或连接的电路处于高阻抗状态, 则其默认值(即逻辑电平值)取决于管脚内部弱上拉/下拉电阻在复位时的状态。

Strapping 管脚默认配置

Strapping 管脚	默认配置	值
GPIO34	浮空	-
GPIO35	弱上拉	1
GPIO36	浮空	-

GPIO37	浮空	-
GPIO38	浮空	-

要改变 strapping 管脚的值，可以连接外部下拉/上拉电阻。如果 ESP32-P4 用作主机 MCU 的从设备，strapping 管脚的电平也可通过主机 MCU 控制。

所有 strapping 管脚都有锁存器。系统复位时，锁存器采样并存储相应 strapping 管脚的值，一直保持到芯片掉电或关闭。锁存器的状态无法用其他方式更改。因此，strapping 管脚的值在芯片工作时一直可读取，strapping 管脚在芯片复位后作为普通 IO 管脚使用。

3.3.2. 芯片启动模式控制

复位释放后，GPIO35~GPIO38 共同决定启动模式。详见下表。

启动模式	GPIO35	GPIO36	GPIO37	GPIO38
SPI Boot*	1*	任意值	任意值	任意值
Joint Download Boot	0	1	任意值	任意值

表示默认值和默认配置。

Joint Download Boot 模式下支持以下下载方式:

USB Download Boot:

- USB-Serial-JTAG Download Boot
- USB 2.0 OTG Download Boot
- UART Download Boot
- SPI Slave Download Boot

3.3.3. ROM 日志打印控制

系统启动过程中，ROM 代码日志可打印至:

- (默认)UART0 和 USB 串口/JTAG 控制器
- USB 串口/JTAG 控制器
- UART0

EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 和 GPIO36 控制 UART0 ROM 日志打印，详见下表

UART0 ROM 日志打印	EFUSE_UART_PRINT_CONTROL	GPIO37
使能	0*	忽略
	1	0
	2	1
关闭	1	1
	2	0
	3	忽略

*表示默认值和默认配置。

EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG_ROM_PRINT 控制 USB 串口/JTAG 控制器 ROM 日志打印，详见下表。

USB 串口/JTAG ROM 日志打印控制	EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG_ROM_PRINT
使能*	0*
关闭	1

*表示默认值和默认配置

4. 电气特性

4.1. 绝对最大限定值

超出绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值，不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响 ESP32-P4C6-Core 的可靠性。

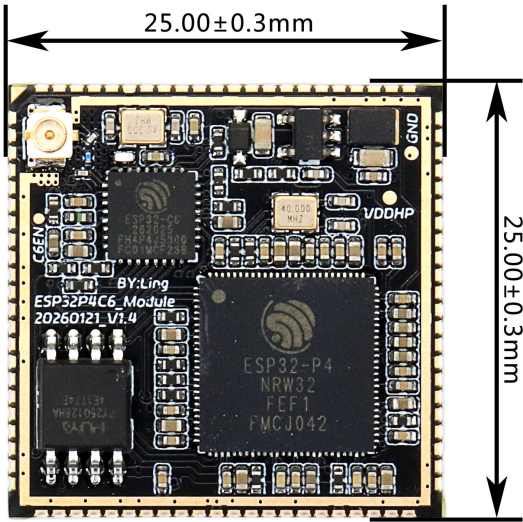
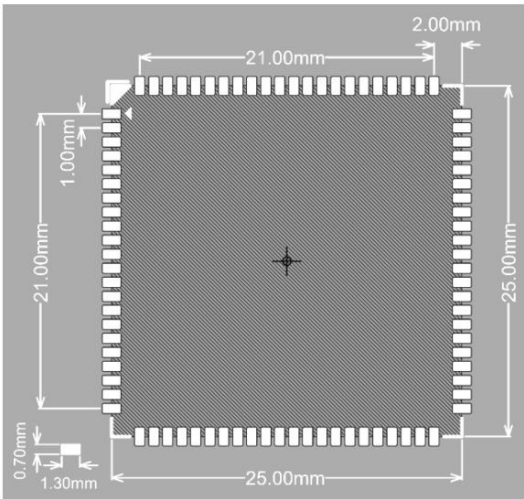
4.2. 功耗特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	电源管脚电压	3.0	3.3	3.6	V
I _{VCC}	外部电源的供电电流	-	1	-	A
T _A	工作环境温度	-40	-	85	℃

5. 原理图

暂无

6. 产品尺寸



7. 存储条件

条件	参数
存储条件	密封 MBB 中，{<}40℃/90%RH 的非冷凝大气环境
使用条件	25±5℃、60%RH 下，168 小时内
潮湿敏感度	3 级

8. 回流焊曲线

